

Tema 4

Probabilidad

Ingeniería del software

Temario

TEMA 4: Probabilidad

1. Sucesos aleatorios. Espacio muestral.
2. Definiciones de probabilidad. Propiedades.
3. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos.
4. Teorema de probabilidad total.
5. Teorema de Bayes.

Temario

TEMA 4: Probabilidad

1. Sucesos aleatorios. Espacio muestral.
2. Definiciones de probabilidad. Propiedades.
3. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos.
4. Teorema de probabilidad total.
5. Teorema de Bayes.

Introducción

El **Cálculo de Probabilidades** es la parte de las Matemáticas que proporciona un modelo, conceptos y herramientas para describir el comportamiento del azar, que mide el grado de incertidumbre asociado a la ocurrencia de cada suceso.

- **Experimentos determinísticos:** son los que realizados en idénticas condiciones producen el mismo resultado
medidas biométricas, gravedad, intensidad de corriente...
- **Experimentos aleatorios:** son los que realizándose en condiciones idénticas pueden dar resultados diferentes. Su resultado es por tanto impredecible
lanzamiento de un dado, extraer carta de la baraja...

Sucesos

El **Espacio muestral** (Ω) es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

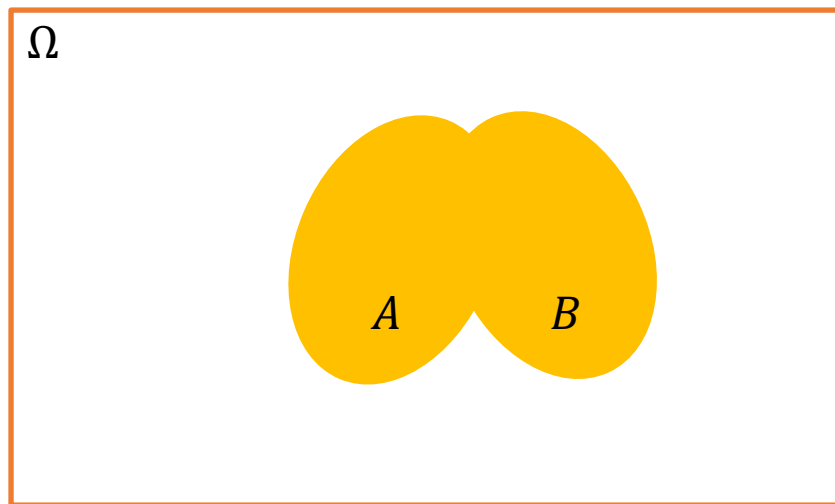
Un **Suceso** es cada uno de los resultados posibles del espacio muestral. Y estos pueden ser:

- **Sucesos elementales:** Cada uno de los elementos del espacio muestral ($A \in \Omega$).
- **Suceso compuesto:** Subconjunto del espacio muestral formado por operaciones entre sucesos elementales y/ sucesos compuestos: $A \cap B$, $A \cup B$, A^c ...
- **Suceso seguro:** Siempre se cumple. Es por tanto Ω .
- **Suceso imposible:** No se realiza nunca. Se denota $\emptyset$.

Sucesos (operaciones de sucesos)

$A \cup B$: **Unión de Sucesos:**

se verifica cuando ocurre, al menos, uno de los 2 sucesos



Ejemplo:

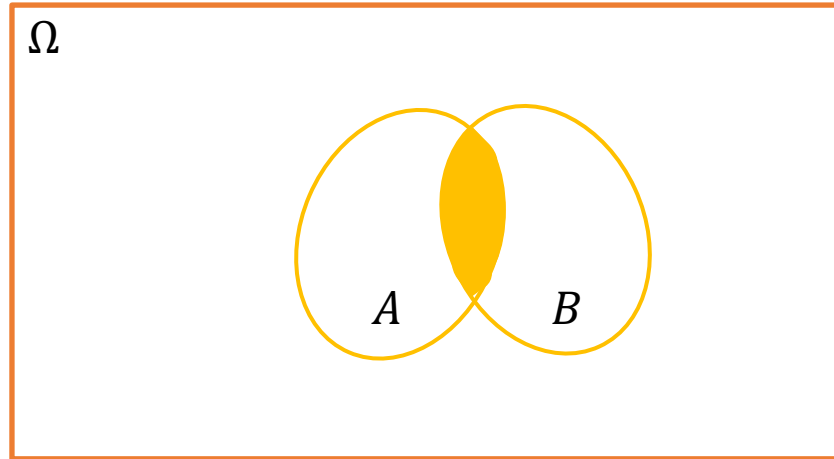
Experimento: Lanzar una moneda dos veces.

$A \cup B$ = Sacar cara en el primer lanzamiento o en el segundo lanzamiento.

Sucesos (operaciones de sucesos)

$A \cap B$: **Intersección de sucesos:**

se verifica cuando ocurren, simultáneamente, A y B



Ejemplo:

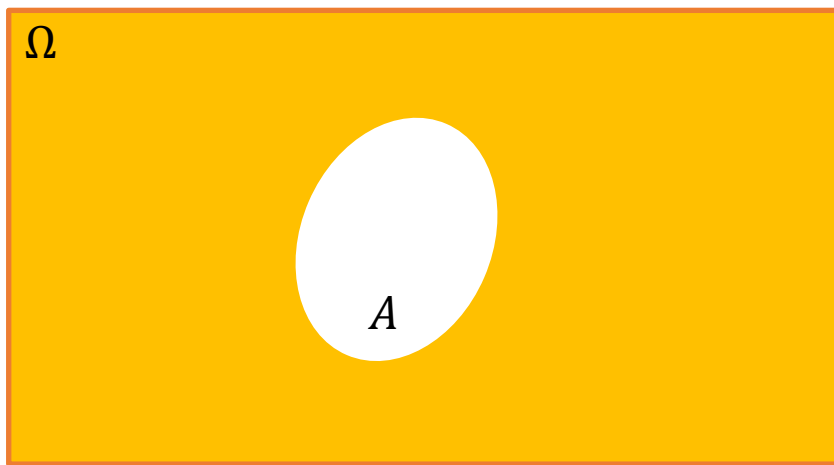
Experimento: Lanzar una moneda dos veces.

$A \cap B$ = Sacar cara en el primer lanzamiento **y** en el segundo lanzamiento.

Sucesos (operaciones de sucesos)

$\bar{A} = A^c$: **Suceso complementario:**

es el que se verifica cuando no se cumple A



Ejemplo:

Experimento: Lanzar una moneda dos veces.

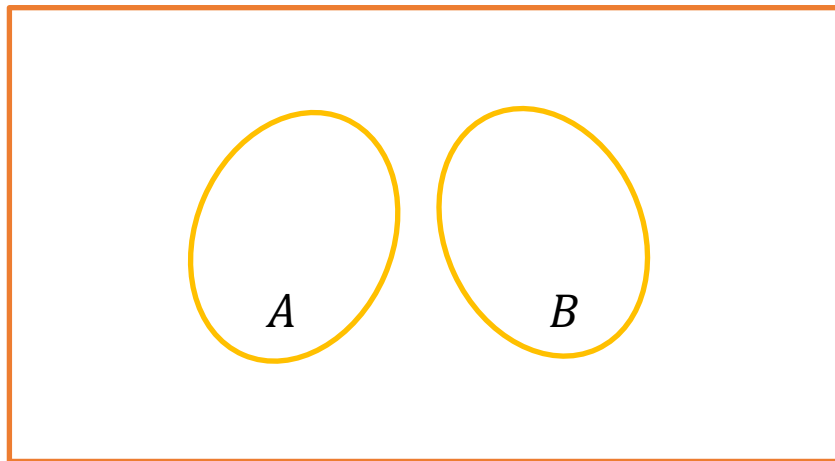
A^c = **No** sacar cara en el primer lanzamiento.

Sucesos (operaciones de sucesos)

Sucesos incompatibles:

Son aquellos que no pueden darse simultáneamente: $A \cap B = \emptyset$

Ω



Ejemplo:

Experimento: Lanzar una moneda dos veces.

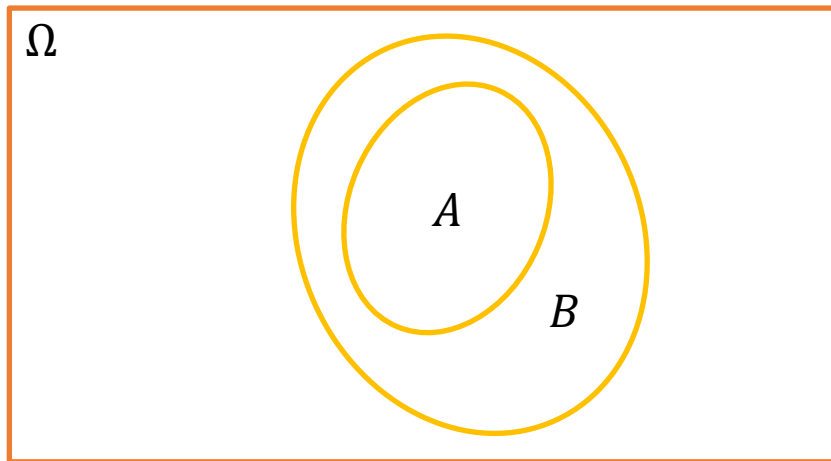
A : Sacar cara en el primer lanzamiento.

B : Sacar cruz en el primer lanzamiento.

Sucesos (operaciones de sucesos)

Sucesos A contenido en B :

Siempre que ocurre A ocurre también B : $A \subseteq B$



Ejemplo:

Experimento: Lanzar una moneda dos veces.

A : Sacar cara en el primer lanzamiento.

B : Sacar, al menos, una cara en el experimento.

Sucesos (operaciones de sucesos)

Propiedades:

1. Conmutativa:

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cup B = B \cup A$

2. Asociativa:

- $A \cap B \cap C = A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

3. Distributiva:

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Sucesos (operaciones de sucesos)

Propiedades:

4. Idempotente:

- $A \cap A = A$
- $A \cup A = A$

5. Neutralidad:

- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cap \Omega = A$
- $A \cup \Omega = \Omega$

6. Complementación:

- $A \cap A^c = \emptyset$
- $A \cup A^c = \Omega$

7. Leyes de Morgan:

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

8. Otras propiedades útiles:

- $(A^c)^c = A$
- $A \setminus B = A \cap B^c = A \setminus (A \cap B)$

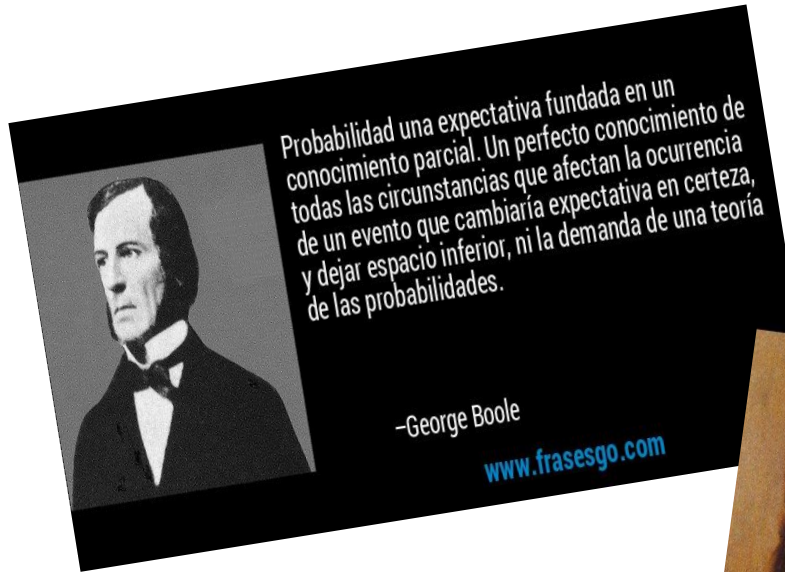
Temario

TEMA 4: Probabilidad

1. Sucesos aleatorios. Espacio muestral.
2. **Definiciones de probabilidad. Propiedades.**
3. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos.
4. Teorema de probabilidad total.
5. Teorema de Bayes.

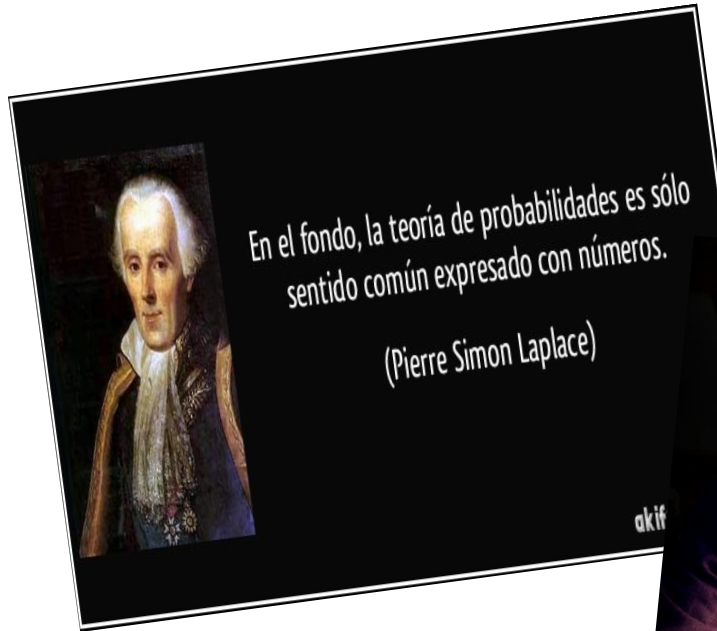
Probabilidad

*¿qué es la
probabilidad?*



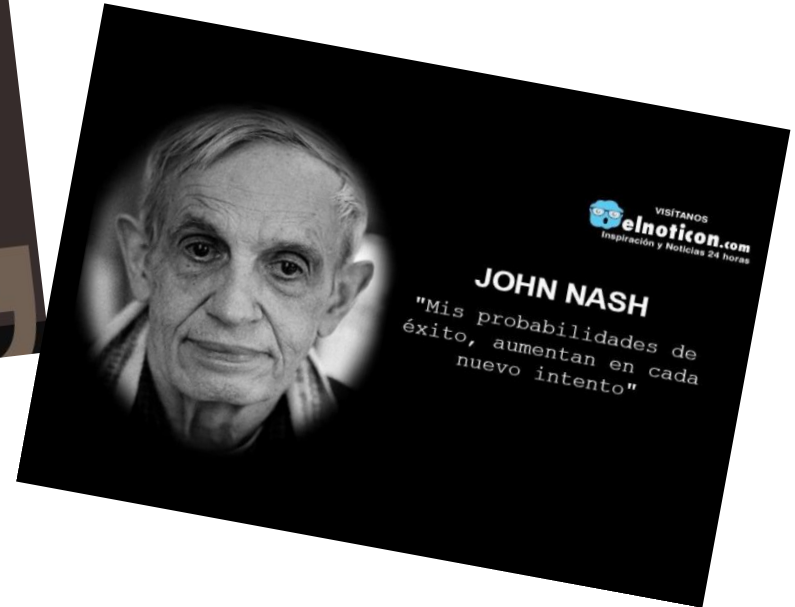
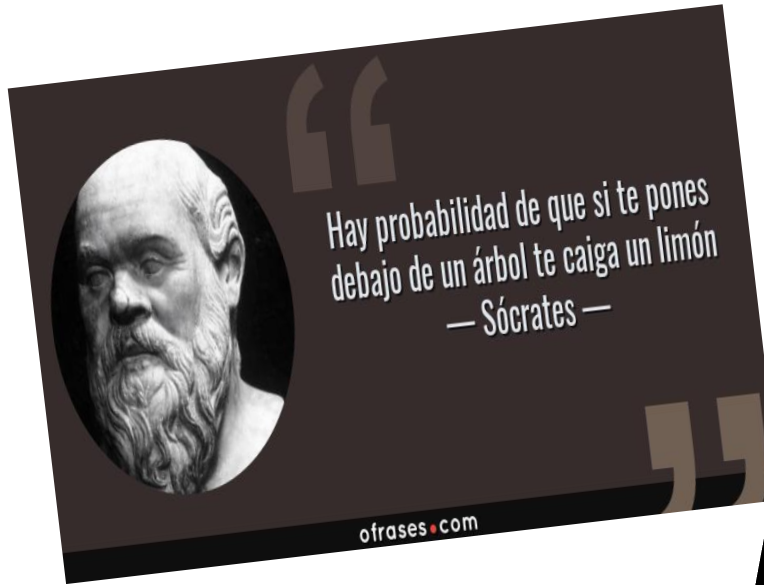
Probabilidad

*¿qué es la
probabilidad?*



Probabilidad

*¿qué es la
probabilidad?*



Probabilidad

Definición clásica (Bernouilli) :

Valor al que se aproximan las frecuencias relativas cuando repetimos de forma indefinida el experimento

Definición sistemática (Laplace):

Si en un experimento aleatorio se pueden dar N resultados igualmente posibles y son incompatibles 2 a 2:

$$p(A) = \frac{n^{\circ} \text{ casos favorables de } A}{n^{\circ} \text{ total casos posibles}}$$

Probabilidad

Definición axiomática (Kolmogorov) :

Es una función p entre el conjunto de todos los subconjuntos posibles del espacio muestral, $\mathcal{A}$, y el intervalo $[0,1] \subseteq \mathbb{R}$

$$p: \mathcal{A} \rightarrow [0,1]$$

Tal que se cumplen los siguientes axiomas:

(1) $p(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{A},$

(2) $p(\Omega) = 1,$

(3) $p(A \cup B) = p(A) + p(B),$ si $A, B \in \mathcal{A}$ y $(A \cap B) = \emptyset.$

Probabilidad

Propiedades:

- $p(\emptyset) = 0$
- $p(A^c) = 1 - p(A)$
- $p(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n p(A_i)$, si $(A_i \cap A_j) = \emptyset, \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ tales que $i \neq j$
- Si $A \subseteq B$, entonces $p(A) \leq p(B)$
- $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
- $p(A \cup B \cup C) = p(A) + p(B) + p(C) - p(A \cap B) - p(A \cap C) - p(B \cap C) + p(A \cap B \cap C)$

Probabilidad

Ejemplo 1: Sean A, B, C tres sucesos del espacio muestral en un experimento aleatorio. Con $p(A) = 1/2$, $p(B) = 1/3$ y $p(C) = 1/4$ y tales que $p(A \cap B) = 1/6$, $A \cap C = \emptyset$ y $B \cap C = \emptyset$.

Calcular:

a) $p(\overline{A \cap B})$

b) $p(A \cap \overline{B})$

c) $p(\overline{A \cup B})$

d) $p(\overline{A} \cap \overline{B})$

e) $p(A \cup B \cup C)$

Probabilidad

Ejemplo 1: Sean A, B, C tres sucesos del espacio muestral en un experimento aleatorio. Con $p(A) = 1/2$, $p(B) = 1/3$ y $p(C) = 1/4$ y tales que $p(A \cap B) = 1/6$, $A \cap C = \emptyset$ y $B \cap C = \emptyset$.

Calcular:

$$a) \ p(\overline{A \cap B}) = 1 - p(A \cap B) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$b) \ p(A \cap \overline{B}) = p(A) - p(A \cap B) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

$$c) \ p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - (p(A) + p(B) - p(A \cap B)) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{3}$$

$$d) \ p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{3}$$

$$e) \ p(A \cup B \cup C) = p(A \cup (B \cup C)) = p(A) + p(B \cup C) - p(A \cap (B \cup C)) = p(A) + (p(B) + p(C) - p(B \cap C)) - p((A \cap B) \cup (A \cap C)) = p(A) + (p(B) + p(C) - p(\emptyset)) - p((A \cap B) \cup (\emptyset)) = p(A) + p(B) + p(C) - p(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = 1$$

Temario

TEMA 4: Probabilidad

1. Sucesos aleatorios. Espacio muestral.
2. Definiciones de probabilidad. Propiedades.
3. **Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos.**
4. Teorema de probabilidad total.
5. Teorema de Bayes.

Probabilidad condicionada

La **Probabilidad de A condicionada por el suceso B** es el cálculo de la probabilidad de un suceso en el que existe una información adicional: el hecho de que ha ocurrido el suceso B.

$$p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

Nota: $p(B) > 0$

- Si $p(A/B) \geq p(A) \rightarrow$ el suceso B favorece la ocurrencia del suceso A
- Si $p(A/B) \leq p(A) \rightarrow$ el suceso B desfavorece la ocurrencia del suceso A
- Si $p(A/B) = p(A) \rightarrow$ los sucesos A y B son independientes

Probabilidad condicionada

Propiedades:

- $p(A \cap B) = p(A/B) \cdot p(B) = p(B \cap A) = p(B/A) \cdot p(A)$
- Si A y B son independientes, entonces $p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$
- $p(\Omega/B) = \frac{p(\Omega \cap B)}{p(B)} = \frac{p(B)}{p(B)} = 1$
- Si $(A \cap B) = \emptyset$, $p((A \cup B)/C) = p(A/C) + p(B/C)$

Temario

TEMA 5: Probabilidad

1. Sucesos aleatorios. Espacio muestral.
2. Definiciones de probabilidad. Propiedades.
3. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos.
4. **Teorema de probabilidad total.**
5. Teorema de Bayes.

Teorema de Probabilidad total

Teorema de la Probabilidad total:

Sea $\{A_i\}_{i=1,\dots,n} \subseteq \mathcal{A}$ una partición de sucesos de Ω , entonces para todo suceso $B \subseteq \mathcal{A}$ se cumple que

$$p(B) = \sum_{i=1}^n p(B/A_i) \cdot p(A_i)$$

Nota: Una partición de sucesos es un conjunto de sucesos tales que:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$
$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$

Temario

TEMA 4: Probabilidad

1. Sucesos aleatorios. Espacio muestral.
2. Definiciones de probabilidad. Propiedades.
3. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos.
4. Teorema de probabilidad total.
5. **Teorema de Bayes.**

Teorema de Bayes

Teorema de la Bayes:

Sea $\{A_i\}_{i=1,\dots,n} \subseteq \mathcal{A}$ una partición de sucesos de Ω , entonces para todo suceso $B \subseteq \mathcal{A}$ se cumple que

$$p(A_i/B) = \frac{p(B/A_i) \cdot p(A_i)}{\sum_{i=1}^n p(B/A_i) \cdot p(A_i)}$$

Probabilidad

Ejemplo 2: Se está realizando un estudio de pagos de préstamos. La probabilidad de que una persona solicite un préstamo para hipoteca es de 0.3. De los préstamos de hipotecas, el 10% no se paga, y para otro tipo de préstamos, el 80% se paga.

Se pide:

- a) Calcular la probabilidad de que una persona haya solicitado préstamo para hipoteca sabiendo que el pago se ha realizado.
- b) Calcular la probabilidad de no haya solicitado hipoteca sabiendo que no ha pagado el préstamo.

Probabilidad

Ejemplo 2: Se está realizando un estudio de pagos de préstamos. La probabilidad de que una persona solicite un préstamo para hipoteca es de 0.3. De los préstamos de hipotecas, el 10% no se paga, y para otro tipo de préstamos, el 80% se paga.

Toma de requisitos del enunciado:

$$p(A) = 0.3 \Rightarrow p(\bar{A}) = 0.7$$

$$p(\bar{B}/A) = 0.1 \Rightarrow p(B/A) = 0.9$$

$$p(B/\bar{A}) = 0.1 \Rightarrow p(\bar{B}/\bar{A}) = 0.2$$

- a) Calcular la probabilidad de que una persona haya solicitado préstamo para hipoteca sabiendo que el pago se ha realizado.

$$p(B/\bar{A}) = \frac{p(A) \cdot p(B/A)}{p(A) \cdot p(B/A) + p(\bar{A}) \cdot p(B/\bar{A})} = \frac{0.9 \cdot 0.3}{0.9 \cdot 0.3 + 0.7 \cdot 0.8} = 0.32$$

Probabilidad

Ejemplo 2: Se está realizando un estudio de pagos de préstamos. La probabilidad de que una persona solicite un préstamo para hipoteca es de 0.3. De los préstamos de hipotecas, el 10% no se paga, y para otro tipo de préstamos, el 80% se paga.

b) Calcular la probabilidad de no haya solicitado hipoteca sabiendo que no ha pagado el préstamo.

$$p(\bar{A}/\bar{B}) = \frac{p(\bar{A}) \cdot p(\bar{B}/\bar{A})}{p(A) \cdot p(\bar{B}/A) + p(\bar{A}) \cdot p(\bar{B}/\bar{A})} = \frac{0.7 \cdot 0.2}{0.3 \cdot 0.1 + 0.7 \cdot 0.2} = 0.82$$

Otra forma:

$$p(A/\bar{B}) = \frac{p(A) \cdot p(\bar{B}/A)}{p(A) \cdot p(\bar{B}/A) + p(\bar{A}) \cdot p(\bar{B}/\bar{A})} = \frac{0.3 \cdot 0.1}{0.3 \cdot 0.1 + 0.7 \cdot 0.2} = 0.18$$

$$p(\bar{A}/\bar{B}) = 1 - p(A/\bar{B}) = 1 - 0.18 = 0.82$$